

5. Seviyeler (Levels) ve akslar (Grids)

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 1. BIM ve Revit'e Giriş · 20 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

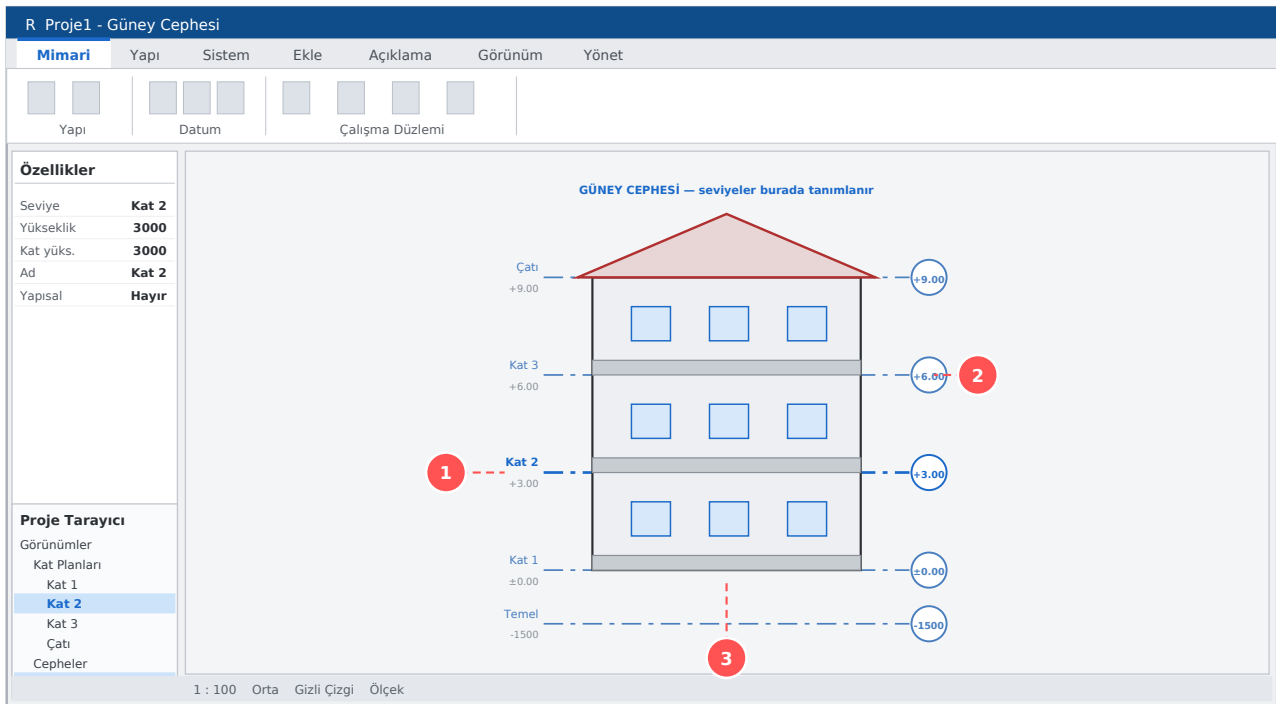
- Seviye (Level) oluşturmayı — binanın kat düzlemi
- Aks (Grid) kurmayı
- Neden bunların her şeyden önce yapılması gerektiğini
- Seviye ile kat planı ilişkisini
- Sık yapılan seviye hatalarını

DIKKAT

Seviye ve akslar projenin iskeletidir. Bunları yanlış kurarsan sonradan düzeltmek çok pahalıya patlar — duvarlar, kolonlar, kapılar hepsi kayar. En başta, dikkatle kur.

Seviye (Level) nedir?

Seviye, binadaki bir yatay düzlemdir — genelde bir katın bitmiş döşeme üstü. Revit'te her şey bir seviyeye bağlıdır: duvarlar bir seviyeden başlar, bir seviyede biter.



Cephe görünümünde seviyeler — kat planları buradan doğar

#	Ne	Açıklama
1	Seviye çizgisi ve adı	Çift tıklayarak adını değiştirebilirsin
2	Kot baloncuğu	Tıklayıp kotu doğrudan yazabilirsin
3	Cephe görünümü	Seviyeler sadece cephe/kesitte oluşturulur

En kritik kural

SEVIYELER YALNIZCA CEPHE VEYA KESİT
GÖRÜNÜMÜNDE OLUSTURULABİLİR.

Kat planında LL yazsan bile çalışmaz.

Önce: Proje Tarayıcı > Cepheler > Güney

Sonra: LL (Level) komutu

Seviye oluşturma

- 1) Proje Tarayıcı > Cepheler > Güney (çift tık)
 - 2) Komut: LL (Mimari > Datum > Seviye)
 - 3) Seçenek cubugunda:
[x] Plan Görünümü Oluştur <- ÖNEMLİ, işaretli olsun
Offset: 0
 - 4) Mevcut bir seviyenin üstüne gel
-> Mavi geçici ölçü belirir
 - 5) 3000 yaz (kat yüksekliği) -> tıkla
 - 6) Esc
- > Yeni seviye oluşturu
- > Proje Tarayıcı'da yeni kat planı da oluşturu

DIKKAT

"Plan Görünümü Oluştur" kutusu işaretli değilse seviye oluşur ama kat planı oluşmaz. Proje Tarayıcı'da o katı göremezsin. Seviye çizgisi de siyah yerine mavi olmayan (ince) görünür.

Unuttuysan sonradan plan oluşturma

Görünüm > Plan Görünümleri > Kat Planı
-> Planı olmayan seviyeler listelenir
-> Seç -> Tamam

Seviye düzenleme

İşlem	Nasıl
Adını değiştir	Ada çift tık -> yeni ad yaz
Kotunu değiştir	Kot değerine tık -> yeni değer
Taşı	Çizgiyi seç -> sürükley veya MV
Kopyala	C0 ile üstte kopyala (kat yüksekliği kadar)
Sil	Seç -> Delete — dikkat, kat planı da silinir
Baloncuğu gizle	Uçtaki onay kutusunu kaldır
Uzat/kısalt	Uçtaki daireyi sürükley

DIKKAT

Bir seviyeyi silersen, o seviyeye ait kat planı ve o seviyede duran tüm nesneler silinir. Duvarlar, kapılar, mobilyalar — hepsi gider. Silmeden önce iki kez düşün.

Tipik kat yükseklikleri

Seviye	Kot	Açıklama
Temel Üstü	-1.50	Temel betonu üstü
Bodrum	-2.80	Varsa
Kat 1 (Zemin)	±0.00	Referans seviye
Kat 2	+3.00	Kat yüksekliği 3.00 m
Kat 3	+6.00	
Çatı	+9.00	
Saçak	+9.60	

NOT

Revit'te seviye kotu bitmiş döşeme üstünü gösterir. Kaba döşeme üstü genelde 5 cm aşağıdadır (şap kalınlığı). Bunu duvar/döşeme ofsetleriyle çözersin.

Aks (Grid) oluşturma

Akslar, kolonların ve duvarların hizalandığı düşey referans düzlemleridir. Seviyelerin aksine, akslar kat planında oluşturulur.

- 1) Kat planı görünümünü aç (örn. Kat 1)
- 2) Komut: GR (Mimari > Datum > Aks)
- 3) İlk aksi çiz (aşağıdan yukarı doğru bir çizgi)
-> Otomatik "1" adını alır
- 4) Sonrakiler için:
 - Tekrar GR ile çiz, veya
 - Aksi sec > CO (kopyala) > mesafeyi yaz
- 5) Adlandırma:
 - İlk aks "1" ise sonrakiler 2, 3, 4... olur
 - İlk aksın adını "A" yaparsan B, C, D... devam eder

Yön	Adlandırma	Gelenek
Düşey akslar	A, B, C, D...	Soldan sağa
Yatay akslar	1, 2, 3, 4...	Aşağıdan yukarı

IPUCU

İlk düşey aksı çizdikten sonra adını A yap. Sonraki aksları kopyaladığında Revit otomatik olarak B, C, D diye devam eder. Yatay akslar için ilkin 1 yap.

3B kilitleme (çok önemli)

Aks ve seviyeler her görünümde aynı yerde olmalı. Uçlarındaki kilit simgesi bunu sağlar.

Aksi/seviyeyi sec -> uçlarda simgeler belirir:

Kilit KAPALI -> sadece bu görünümde tasınır

Kilit AÇIK -> TUM görünümde tasınır (3B)

Ucundaki daireyi surukleyince "3B" yazisi cikar

-> tum görünümde uzunluk degisir

"2B" yazarsa -> sadece bu görünümde

Doğru başlangıç sırası



Revit proje kurulum sırası

1. Seviyeleri kur (cephe görünümünde) — kaç kat, hangi kotlar
2. Aksları kur (kat planında) — taşıyıcı sistem ızgarası
3. Akslara kolonları yerleştir
4. Duvarları çiz (akslara hizalı)
5. Kapı ve pencereleri yerleştir
6. Döşeme ve çatıyı ekle

Sık yapılan hatalar

Hata	Sonuç	Çözüm
Plan görünümü oluşturmayı unutmak	Kat planı yok	Görünüm -> Plan Görünümleri
Seviyeleri kat planında kurmaya çalışmak	Çalışmaz	Cephe görünümüne geç
Seviye adını girmemek	Seviye 3, Seviye 4 karmaşası	Anlamlı ad ver
Aksları kilitlememek	Her planda farklı yerde	Uçları 3B yap
Modelleme sonrası seviye taşımak	Her şey kayar	En başta doğru kur
Çok fazla seviye	Model karmaşası	Sadece gerçek katlar

Alıştırma

1. Yeni proje aç (Mimari Şablon)
2. Proje Tarayıcı -> Cepheler -> Güney görünümünü aç
3. Var olan iki seviyenin adlarını Kat 1 ve Kat 2 yap

4. Kat 2 kotunu 3000 yap
5. LL ile Kat 3 (6000) ve Çatı (9000) ekle — plan kutusu işaretli olsun
6. Proje Tarayıcı'da dört kat planı oluştuğunu doğrula
7. Kat 1 planına geç, GR ile A-B-C-D akslarını çiz (6000 aralıklı)
8. 1-2-3 yatay akslarını çiz (5000 aralıklı)
9. Bir aksın ucunu sürükleyip, 3B yazdığını gör
10. Kat 2 planına geç — aksların aynı yerde olduğunu doğrula